

淮安生态新城信息系统运维服务 项目可用性计划

江苏云储智能科技有限公司

2025-01-04

文档名称编号	可用性计划（JSYC-ITSS-KYXJH）			
编制单位	江苏云储智能科技有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-1-4	发布版本	王朋	史晓玲

目录

淮安生态新城信息系统运维服务 项目可用性计划	1
江苏云储智能科技有限公司	1
1. 计划目的	5
2. 适用范围	5
3. 可用性定义与计算公式	5
3.1. 可用性定义	5
3.2. 计算公式	5
3.3. 说明	5
4. 可用性目标	6
4.1. 总体目标	6
4.2. 分级可用性目标	6
4.3. 季度可用性目标分解	6
5. 可用性影响因素分析	6
6. 可用性保障措施	7
6.1. 基础设施层	7
6.2. 数据层	8
6.3. 运维管理	8
7. 可用性监控与告警	8
7.1. 监控指标	8
7.2. 告警分级与响应	8
7.3. 可用性统计	9
8. 可用性报告与评审	9
8.1. 报告类型	9
8.2. 可用性评审	9
9. 可用性改进计划	10
9.1. 改进流程	10

9.2. 持续改进目标 10

1. 计划目的

- 1. 明确淮安生态新城信息系统的可用性目标
- 2. 识别影响可用性的关键因素并制定应对措施
- 3. 建立可用性监控、报告与持续改进机制
- 4. 确保运维服务满足合同SLA要求
- 5. 支撑ITSS认证中的服务可用性管理过程

2. 适用范围

本计划适用于淮安生态新城运维服务范围内所有纳管系统，包括但不限于：

类别	设备名称	品牌	数量
网络设备	数通路由器	H3C	1
网络设备	核心交换机	H3C	1
网络设备	汇聚交换机	华三	2
网络设备	楼层汇聚交换机	华为	1
服务器	一体化服务器	浪潮	1
服务器	用友财务服务器	联想	1
服务器	数据回流服务器	浪潮	1

3. 可用性定义与计算公式

3.1. 可用性定义

系统可用性是指系统在约定服务时间内处于可正常使用状态的能力，以百分比表示。

3.2. 计算公式

可用性 = 可用时间/整体运行时间*100%

3.3. 说明

- 1. 计划维护窗口需提前48小时通知甲方，甲方保留拒绝或推迟的权利
- 2. 未提前通知的计划外维护计入故障停机时长
- 3. SLA统计口径以360云协作平台为准

4. 可用性目标

4.1. 总体目标

系统类别	可用性目标	年度允许最大停机时长
核心系统	≥ 99.9%	≤ 8.76 小时/年
重要系统	≥ 99.5%	≤ 43.8 小时/年
一般系统	≥ 99.0%	≤ 87.6 小时/年

4.2. 分级可用性目标

依据合同规范事件的级别、响应时限、处理时限、结局时限、可用性目标等。

事件级别	响应时限	处理时限	解决时限	可用性目标
关键故障	30分钟	2小时	4小时	≥ 99.9%
一般故障	2小时	4小时	8小时	≥ 99.5%

4.3. 季度可用性目标分解

季度	核心系统目标	重要系统目标	一般系统目标
Q1	≥ 99.9%	≥ 99.5%	≥ 99.0%
Q2	≥ 99.9%	≥ 99.5%	≥ 99.0%
Q3	≥ 99.9%	≥ 99.5%	≥ 99.0%
Q4	≥ 99.9%	≥ 99.5%	≥ 99.0%

5. 可用性影响因素分析

影响因素	风险描述	发生几率	影响程度	可用性影响预估
停电	市电中断导致设备停机	很少	严重	停机至发电机启动
核心交换机故障	全网中断	很少	严重	停机至主备切换
数据库损坏	核心业务停滞	偶尔	严重	停机至恢复完成
服务器硬件故障	单台服务器宕机	偶尔	高	停机至迁移完成
存储阵列故障	数据无法读写	很少	高	停机至切换/恢复
网络ISP故障	对外服务中断	很少	中	停机至链路切换
安全攻击	业务中断或数据丢失	很少	严重	停机至隔离恢复
高温	服务器过热关机	很少	中	停机至空调恢复
火灾/自然灾害	数据中心损毁	极小	严重	停机至灾备恢复

6. 可用性保障措施

6.1. 基础设施层

措施	说明	责任人
UPS+发电机	市电中断后UPS供电≥30分钟，发电机自动启动	基础环境工程师
核心交换机双机热备	主备切换，故障自动转移	网络工程师
服务器集群HA	vMotion自动迁移至健康主机	运维工程师
存储RAID+热备盘	RAID10/RAID5保护，热备盘自动重建	基础环境工程师

措施	说明	责任人
双ISP链路	主备链路自动切换	网络工程师

6.2. 数据层

措施	说明	责任人
服务器RAID	RAID保护，硬盘故障自动重建	运维工程师
配置备份	设备配置文件定期备份	网络工程师
系统备份	服务器操作系统及数据备份	数据库工程师

6.3. 运维管理

措施	说明	责任人
7×24小时监控	实时监控可用性指标	服务台
计划维护窗口	提前48小时通知甲方	运维部经理
应急演练	每年至少1次灾备演练	运维部经理
变更管理	变更前评估可用性影响	变更经理

7. 可用性监控与告警

7.1. 监控指标

监控对象	监控指标	采集频率
核心交换机	端口状态、CPU/内存使用率、流量	1分钟
路由器	端口状态、链路状态、CPU/内存使用率	1分钟
服务器	CPU、内存、磁盘、网络I/O	1分钟

7.2. 告警分级与响应

告警级别	触发条件	通知方式	响应时限
三级	服务不可用、核心设备宕机	电话+短信+企业微信	15分钟
二级	服务性能下降、设备告警	短信+企业微信	30分钟
一级	资源使用率超阈值	企业微信	2小时

7.3. 可用性统计

统计项	频率	责任人
日可用性统计	每日	服务台
月可用性统计	每月	运维部经理
季度可用性统计	每季度	运维部经理
年度可用性统计	每年	运维部经理

8. 可用性报告与评审

8.1. 报告类型

报告类型	频次	提交时限	包含内容
日常运维日报	日	次日09:00前	当日可用性、事件摘要
月度服务报告	月	下月5日前	SLA达成情况、可用性统计
季度绩效报告	季	季度结束后10日内	KPI考核结果、可用性趋势
年度运维总结	年	年度结束后15日内	全年可用性综述、改进建议

8.2. 可用性评审

评审项	频率	参与人员
月度可用性评审	每月	运维部经理、服务台经理
季度可用性评审	每季度	运维部经理、质量部经理、甲方代表
年度可用性评审	每年	副总经理、运维部经理、甲方代表

9. 可用性改进计划

9.1. 改进流程

1. 识别可用性未达标项
2. 分析根本原因（RCA）
3. 制定改进措施（SIP）
4. 实施改进
5. 验证改进效果
6. 关闭改进项

9.2. 持续改进目标

改进项	目标值（2025年）
核心系统可用性	≥ 99.9%
故障响应及时率	≥ 95%
故障解决及时率	≥ 90%
计划维护窗口通知	≥ 48小时